Hướng dẫn nhấp nháy Maopan (ARMADA A3720)

libgcc tập trung vào Lãnh thổ IP: Quảng Đông
1 2019.08.07 09:32:31 Số từ 1.452 Đọc 94,710

32 lượt thích
Nhiều bài viết hay

Giới thiệu

Maopan là một cỗ máy khai thác thảm họa khác, cấu hình như sau

- CPU: Marvell ARMADA A3720 1.0Ghz 2xCortex-A53
- RAM: 512M DDR3
- eMMC: 8G HS200
- Mạng: Marvell 88e1512 gigabit phy
- Thiết bị ngoại vi: SATA, USB2.0 và TTL gốc từ bo mạch chủ, với 1 quạt và đèn LED ba màu được điều khiển bằng aw2013
- Nguồn điện: 5V3A

Vì cấu hình của bảng phát triển espressobin tương tự như cấu hình của máy này nên hạt nhân là phổ biến nhưng cần phải điều chỉnh cho phù hợp với dts, đối với dts đã điều chỉnh, vui lòng tham khảo kho Github trong tài liệu tham khảo.

Marvell hiện cung cấp kernel 4.4 và 4.14 bsp (phần sụn gốc của đĩa cat là kernel 4.4bsp), ngoài ra kernel mainline linux hỗ trợ tốt cho armada, firmware armbian của espressobin sử dụng kernel mainline (4.19 LTS) và tôi sẽ cập nhật nó ngay khi có thể, build-catdrive được thêm vào phần sụn armbian của nhân 4.19 (phần sụn này không biên dịch lại hạt nhân mà chỉ thích ứng với dtb, vì vậy đèn LED phy sẽ không nhấp nháy và đèn LED ba màu sẽ không làm việc)

Phần sụn khác trong build-catdrive sử dụng nhân 4.14 bsp của Marvell và trình điều khiển aw2013 đã được thêm vào. Đèn LED hoạt động bình thường và có thể được điều khiển bởi sysfs. Sau khi hệ thống tắt nguồn, đèn LED sẽ tắt. Ngoài ra, đèn LED của cổng mạng cũng sẽ nhấp nháy.

Đĩa cat khởi động bằng spi cũng như flash, rootfs đặt trong emmc, lỡ flash brick thì chỉ cần dùng lập trình viên flash spi là đỡ brick

Uboot ban đầu không thể lưu các biến môi trường (nó sẽ tự động khôi phục env mặc định sau khi đặt lại), vì vậy bạn cần flash một uboot mới, sau đó khởi động hệ thống tạm thời của đĩa U/đĩa cứng trong uboot mới, và cuối cùng là viết mới hình ảnh rootfs vào emmc

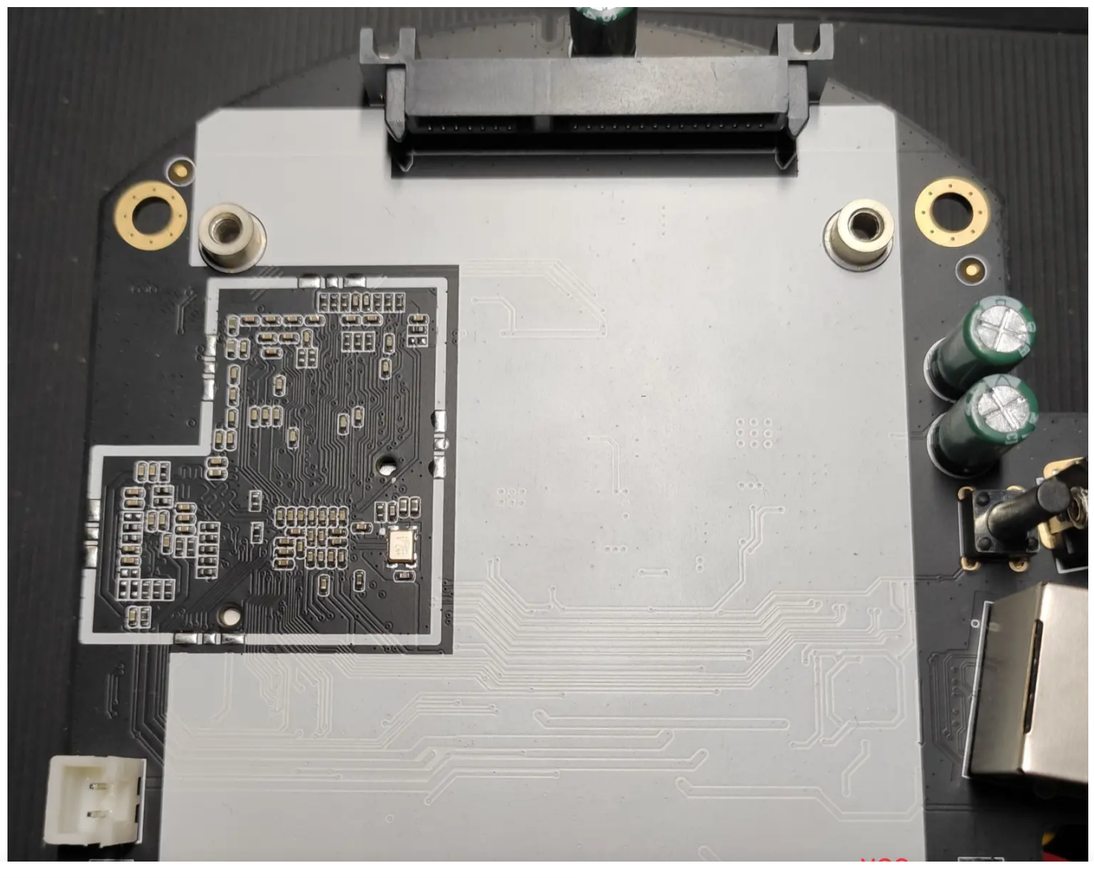
---

Tải xuống

- flash-image.bin
- hình ảnh img
- Sao lưu dữ liệu gốc của nhà máy , mã giải nén: qc7c

Sự chuẩn bị

- Đĩa cứng 2,5 inch trống (yêu cầu hộp đĩa cứng di động hoặc cáp ổ đĩa dễ dàng) hoặc đĩa U (cần kết nối ổ cắm USB với đầu cắm USB trên bo mạch chủ, xem hình bên dưới)
- Cáp USB sang TTL, chẳng hạn như ch340, v.v., kết nối như trong hình bên dưới, **tốc độ truyền là 115200, lưu ý không kết nối VCC**



libgcc tập trung vào
Tổng tài sản 77

Cách mở bảng điều khiển telnet và uboot trên bộ định tuyến 360 T7
Đọc 12,287

Khắc phục sự cố vật lý RTL8211F
Đọc 10,887

câu chuyện hàng đầu

Tôi là một nữ tư tế của Vương quốc Yuezhao, nhưng chồng tôi nghĩ tôi ...

Tôi cùng bạn gái về nhà gặp bố mẹ, và mẹ nhỏ của cô ấy thực sự là...

Phim tài liệu: Một phụ nữ sang Ý gặp người tình, hải quan kiểm tra...

Chơi Canary thú vị quá, anh ấy thực sự nghĩ rằng tôi yêu anh ấy

Để sống sót, tôi đã thú nhận tình yêu của mình với anh trai phản diệ...

“Lấy chồng giàu từng ở tù là trải nghiệm gì?” “Sao không thử?”.

Tên cặn bã kiếp trước làm tôi choáng váng bảo tôi đừng sợ, tôi hoàn toà...

Chị tôi ngộ sát, khi cảnh sát đến, tôi nhặt con dao đẫm máu

Tôi bị chặn trong ngõ bởi kẻ bắt nạt học đường, chỉ để biết rằng anh ta ...

Tôi hẹn hò với đối tác trực tuyến của mình, chỉ để biết rằng anh ấy là...

Viết nhận xét của bạn... Nhận xét 27 Thích 32



Đầu cắm UART và USB

32 lượt thích

Nhiều bài viết hay

Flash vào uboot: cách 1

1. Đĩa U/đĩa cứng được định dạng là phân vùng mbr **ext4 hoặc fat32** , **sao chép** `flash-image.bin` **nó vào thư mục gốc của nó, sau đó đưa nó vào đĩa mèo.**

   Sau khi kết nối TTL, bật nguồn và nhấn Enter liên tục trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc để vào uboot gốc

   Điều khiển bằng uboot Nhập các lệnh sau theo thứ tự:

```
setenv bootargs "console=ttyMV0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw init=/bin/sh"
ext4load mmc 0:1 0x1000000 boot/armada-3720-customer0.dtb
ext4load mmc 0:1 0x2000000 boot/Image
booti 0x2000000 - 0x1000000
```

Đợi hệ thống bắt đầu hoàn thành và vào shell mà không cần đăng nhập

2. Sau khi nhập trình bao, hãy nhập các lệnh sau theo thứ tự (bước này là sao chép flash-image.bin vào phân vùng thứ hai của emmc),

   khi đưa đĩa U và đĩa cứng vào cùng một lúc, có thể cần phải gắn kết / nhà phát triển/sdb1

```
mount -t proc /proc
mount /dev/mmcblk0p2 /media
mount /dev/sda1 /mnt
cp -f /mnt/flash-image.bin /media
umount /media
umount /mnt
```

Sau đó rút nguồn điện trực tiếp

3. Bật nguồn, nhấn Enter liên tục trước khi kết thúc đếm ngược để vào lại uboot ban đầu và nhập các lệnh sau theo trình tự trong bảng điều khiển uboot **(không nhấn Enter nhiều lần trong bảng điều khiển uboot)**

```
ext4load mmc 0:2 0x1000000 flash-image.bin
sf probe
sf erase 0x0 0x200000
sf write 0x1000000 0x0 0x200000
```

4. Sau khi chắc chắn rằng lệnh ở bước trên được thực thi bình thường, hãy nhập `reset` reset, sau đó nhấn Enter liên tục trước khi kết thúc đếm ngược để vào uboot mới.

   Nhập lần lượt các lệnh sau trong bảng điều khiển uboot. Lưu ý địa chỉ mac phải là thay đổi thành của riêng bạn.

```
env default -a
setenv ethaddr "4c:65:a8:10:e2:55"
saveenv
```

Lúc này uboot mới được triển khai, bạn có thể trực tiếp rút nguồn để chuẩn bị cho bước tiếp theo

Brush vào uboot: tiết kiệm brick

Nếu bạn thực hiện sai các bước thông thường và không thể vào bảng điều khiển uboot sau khi bật nguồn, bạn cần tháo đèn flash spi trên bo mạch, sử dụng lập trình viên để viết đèn flash spi, sau đó hàn lại, `flash-image.bin` và sau đó restore theo **bước 4**

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng công cụ wtptp serial port được cung cấp trong A3700-utils để tiết kiệm brick (yêu cầu môi trường Linux) Thao tác cụ thể vui lòng tham khảo để tài liệu tham khảo

bàn chải emmc

Đảm bảo rằng uboot mới đã được flash chính xác, **giải nén** hình ảnh img và ghi nó vào đĩa cứng hoặc đĩa U bằng **máy khắc hoặc các công cụ khác, sau đó đưa nó trở lại bảng**

- **Đối với flash ổ cứng:**

  Bật nguồn, nhấn Enter liên tục trước khi kết thúc đếm ngược để vào uboot mới và nhập các lệnh sau theo trình tự trên bảng điều khiển uboot:

```
setenv boot_targets "sata mmc0 usb"
boot
```

Nhận xét 27 Thích 32

32 lượt thích

Nhiều bài viết hay

Sau khi vào hệ thống tạm thời của đĩa U/đĩa cứng (phải là alpine, **tên người dùng: root; mật khẩu: admin**), hãy chạy

```
emmc-install.sh
```

Đợi quá trình nhấp nháy hoàn tất, sau đó nhập `poweroff` tắt máy, ví dụ đầu ra như sau:

```
alpine:~# emmc-install.sh
flash emmc...
1000MiB 0:00:33 [29.8MiB/s] [================================>] 100%
7+7144 records in
7+7144 records out
1048576000 bytes (1.0 GB, 1000 MiB) copied, 34.5134 s, 30.4 MB/s
flash done, please unplug USB drive and reboot now!
alpine:~# poweroff
```

Nếu bạn sử dụng đĩa U để flash máy, bạn cần **rút ổ đĩa U ra rồi khởi động** , bạn có thể vào hệ thống mới và để flash ổ cứng, bạn không cần rút ổ cứng ra, bạn có thể định dạng trực tiếp nó trong hệ thống mới

Sau khi flash uboot mới, nếu bạn muốn flash `build-catdrive` vào các bản phân phối linux khác, bạn có thể bắt đầu trực tiếp từ bước **flash emmc.Vì**
bộ nhớ của đĩa cat nhỏ, nên đặt 1GB trao đổi.Vui lòng tham khảo sau cho các hoạt động cụ thể.

Cài đặt liên quan đến hệ thống

- đặt trao đổi

```
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1000 #创建1GB的swap
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
```

- Điều khiển quạt (không khả dụng cho lõi chính)

```
echo 0 > /sys/class/thermal/cooling_device0/cur_state  #关闭风扇
echo 1 > /sys/class/thermal/cooling_device0/cur_state  #打开风扇
```

- Điều khiển đèn LED (không khả dụng cho nhân tuyến chính)

```
echo 0 > /sys/class/leds/blue/brightness  #关闭蓝灯
echo 255 > /sys/class/leds/green/brightness  #点亮最高亮度的绿灯
echo 128 > /sys/class/leds/red/brightness  #点亮中等亮度的红灯

echo 2 > /sys/class/leds/red/blink #点亮红色呼吸灯，可设为其他值
echo 0 > /sys/class/leds/green/blink #关闭绿色呼吸灯
```

- Phần sụn trong chế độ ngủ đông của đĩa cứng
  `build-catdrive` đã được đặt để tự động cho đĩa cứng ngủ đông mà không cần thao tác gì trong 10 phút. Nếu bạn cần điều chỉnh thời gian, vui lòng sửa đổi các thông số sau `/etc/udev/rules.d/99-hdparm.rules` trong đó . Giá trị mặc định là 120 (10 phút) `hdparm -S`

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="sd*",ENV{ID_BUS}=="ata", ENV{DEVTYPE}=="disk", RUN
```

- Đọc và ghi các biến môi trường uboot

```
fw_setenv foo bar
fw_printenv
```

---

uboot các hoạt động khác

- Trong uboot mới, flash uboot từ thư mục gốc của đĩa U

```
bubt flash-image.bin spi usb
```

- Flash uboot từ tftp trong uboot mới

```
setenv ipaddr 192.168.1.100 #设定本机ip
setenv serverip 192.168.1.2 #设定tftp服务器ip
bubt flash-image.bin spi tftp
```

- Thay đổi trình tự khởi động trong uboot mới

vấn đề đã biết

- Không thể điều khiển gpio của quạt trong nhân chính (điều này sẽ khiến phy Ethernet bị đặt lại), vì vậy `poweroff` quạt phía sau không dừng

32 lượt thích

Nhiều bài viết hay

Người giới thiệu

- https://github.com/hanwckf/build-catdrive
- https://github.com/hanwckf/linux-marvell
- https://github.com/hanwckf/linux-marvell-mainline
- https://github.com/hanwckf/bl-armada-3720
- https://www.armbian.com/espressobin/
- http://wiki.espressobin.net/tiki-index.php?page=Build+From+Source+-+Bootloader
- http://wiki.espressobin.net/tiki-index.php?page=Update+the+Bootloader
- http://wiki.espressobin.net/tiki-index.php?page=Bootloader+recovery+via+UART
- Bảng dữ liệu Marvell 88e151x

Chỉnh sửa lần cuối vào :2019.08.22 16:29:22

© Bản quyền thuộc về tác giả, vui lòng liên hệ tác giả để in lại hoặc hợp tác nội dung

32 lượt thích > tạp chí ...

libgcc
Tổng tài sản 77 Đã viết tổng cộng 2,2 từ và nhận được 271 lượt thích và 647 người hâm mộ
tập trung vào

con khỉ
Lời nói đầu: Vào cuối những năm 1970, một vụ án lột da đã gây chấn động toàn thành phố Binhe, và một số vụ án sau đó đã khiến Binhe vô cùng hoang mang, cảnh sát kỳ cựu Liu Yan, hãy để bạn giải quyết vấn đề ...
Thẩm Niệm đại nhân Đọc 42887 bình luận 1 Thích 90

Cảnh báo năng lượng cao phía trước
1. Zhou Jialuo có một khả năng khó có thể nói là hữu dụng hay không. Những người từ Cục quản lý khả năng đặt tên cho khả năng của anh ta là "Cảnh báo năng lượng cao phía trước". 2. Bài đăng đầu tiên của Zhou Jialuo...
Thẩm Niệm đại nhân Đọc 20916 bình luận 2 Thích 84

lời nguyền chết chóc
Lời nói đầu: Tại Binhe có ba cái chết liên tiếp, hiện trường cái chết rất kỳ quái, đều là cái chết ngoài ý muốn, sau khi kiểm tra máy tính và điện thoại di động của người chết, cảnh sát phát hiện người chết là...
Thẩm Niệm đại nhân Đọc 12158 bình luận 1 Thích 83

Vị thần đã cứu anh ta hai lần bảo anh ta chết vào nửa đêm hôm nay
Văn bản / Pan Xiaolu Ngay khi tôi bước vào cửa hàng, Wang Yugui, chủ cửa hàng của tòa nhà Xixi, đã chào tôi với vẻ mặt buồn bã, "Sư phụ Yu, tại sao bạn lại nghĩ rằng tôi sẽ nhúng tay vào chuyện này." sai sao?" Tôi hơi...
Diễn giả đầu tiên ở Khai Phong Đọc 9351 Bình luận 0 Thích 37

Người Tù Đạo: Người Bán Gừng Mất Tích
Văn bản / Không tệ Bác Tu tên tôi là Zhang Ling, và tôi là thủ lĩnh đạo giáo của chùa Tianyi. Những người hành hương thường hỏi tôi, đạo sĩ, con quái vật khó nhất trên thế giới là gì? Tôi cười thay vì...
Diễn giả đầu tiên ở Khai Phong Đọc 7639 Bình luận 0 Thích 42

Hong Kong Island Love (Hối hận đám cưới)
Văn án Để quên đi người yêu cũ, tôi vội vàng tổ chức đám cưới nhưng trong đám cưới, em gái chồng ăn mặc giống cô dâu hơn cả tôi. Tôi đã tự an ủi mình, họ chỉ có một mối quan hệ tốt, nhưng khi tôi ...
câu chuyện giải khát Đọc 11346 Bình luận 0 Thích 84

Ác phi đỉnh hôn án: Bố cục này không phải người bình thường nghĩ tới
Text/Hua Man Tôi mở tấm vải trắng. Cô chỉ nằm đó lặng lẽ, như thể đang ngủ. Bộ váy cưới đỏ rực tôn lên làn da trắng như tuyết. Trên mái tóc bồng bềnh, một...
Diễn giả đầu tiên ở Khai Phong Đọc 11215 Bình luận 0 Thích 35

huyền thoại chia cắt thành phố
Hôm đó, tôi ra sông tìm ma với chiếc máy ảnh và ghi âm của mình. Cười chết đi được, trước mặt tôi có một ông béo khoác lác mà tôi đã khoe khoang hết cả rồi. Tôi là một thám tử neo ma, quyết định ...
Thẩm Niệm đại nhân Đọc 4557 bình luận 2 Thích 110

Nhận xét 27 Thích 32

Text / Canglan Xiangmo Tôi đột nhiên mở mắt ra, thở ra một hơi dài: "Hóa ra là ác mộng..." "Hừ! Cô độc nữ cũng ở đây?" Một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh vang lên, tôi .....

Diễn giả đầu tiên ở Khai Phong Đọc 4310 Bình luận 0 thích 23

Cha tôi đã bị sát hại, nhưng kẻ giết người đằng sau hậu trường là người thân yêu...

Hình ảnh cha nuôi tôi vật lộn trong lửa, ngạt thở, và cuối cùng da ông cháy thành than. Trong lòng không khỏi vui mừng, cái này gọi là đối đãi với người khác như vậy sao...

Gấu trúc thích viết tiểu thuyết đọc 1899 bình luận 1 thích 40

32 lượt thích

Nhiều bài viết hay

Hồ sơ vụ án giết người Wanrong

Lời nói đầu: Một cặp đôi mất tích ở Vang Vieng, Lào. Người mất tích là Zhang Zhixin (bút danh) và bạn gái Liu Ying. Không ngờ nửa tháng sau, người dân địa phương tìm thấy thi thể trong rừng. Sau...

Thẩm Niệm đại nhân Đọc 5246 Bình luận 0 Thích 71

Cái chết của Ranger

Cơ thể của một người bảo vệ rừng sống một mình trong vùng hoang dã và rặng núi đã chết một cách kỳ lạ, và có 42 mụn mủ đẫm máu trên cơ thể anh ta... Chương đầu Zhang Xun Nội dung sau đây là từ góc nhìn của Zhang Xun Ngày 15 tháng 9 năm 2010...

câu chuyện giải khát Đọc 5115 bình luận 1 Thích 81

Ngày tận thế ánh trăng trắng

Văn án Tôi và Tống Thanh Lãng yêu nhau được ba năm, khi đi thử váy cưới thì phát hiện mình bị lừa dối. Một người bạn thời đại học đã gửi cho tôi một bức ảnh vị hôn phu của tôi đang ăn tối với Bai Yueguang. ...

câu chuyện giải khát Đọc 5511 Bình luận 0 Thích 67

Sau khi bị chúa bỏ rơi, tôi đã trở thành người đứng đầu danh sách những người ...

Khi Bai Yueguang trở về Trung Quốc, Chủ tịch Ba đã sa thải tôi để thay thế. Anh ấy cũng cảnh báo tôi với khuôn mặt u ám. [Đừng xuất hiện trước mặt Sisi, nếu không ta có trăm phương pháp khiến ngươi sống không bằng chết.]TÔI...

Gấu trúc thích viết tiểu thuyết đọc 1274 Bình luận 0 Thích 5

sống chết

Lời nói đầu: Một người sống động quật chết một cách kỳ lạ, cái chết kinh hoàng, xác chết trong nhà tang lễ đột nhiên bung ra, là lừa đảo hay còn che giấu điều gì?

Thẩm Niệm đại nhân Đọc 3964 bình luận 2 Thích 73

Câu chuyện bên trong vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản

Vào năm văn bản, chính phủ Nhật Bản thông báo rằng nhà máy điện hạt nhân nằm trên đảo F bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 9 độ richter, và các chất phóng xạ bị rò rỉ. Bản thân R không hối tiếc về những hậu quả đau khổ của bản thân mà nó mang lại cho môi trường thế giới...

câu chuyện giải khát Đọc 5625 bình luận 2 Thích 69

Man Poison: Tôi đến đòi mạng 9 ngày sau khi chết

Text/Mengmeng 1. Vào ngày thứ chín, tôi nằm trên nóc một ngôi nhà khuất và nhìn xung quanh. Sân trong thực sự náo nhiệt, hoa xuân nở rộ như gấm, tiếng người sôi trào. Chủ nhân của Trang Tử này đang làm "Chun Ri...

Diễn giả đầu tiên ở Khai Phong Đọc 3249 Bình luận 0 Thích 1

Có một âm mưu như vậy đằng sau một vụ án cha mẹ

Văn bản / Canglan Xiangmo Tôi nhìn lên mặt trời trên bầu trời. Ngày 9 tháng 3 đã đến mà tiết trời ấm áp như mùa xuân, vừa bước ra khỏi trại giam khoác trên mình một lớp áo khoác là tôi đã toát mồ hôi hột. Có tiếng bước chân...

Diễn giả đầu tiên ở Khai Phong Đọc 3343 Bình luận 0 thích 20

Làn da đẹp gợi tình

Tôi đã bị một công ty lừa tim đen để đến Thái Lan làm việc, nhưng tôi suýt nữa đã bị một công chúa chuyển giới vắt khô ngay khi vừa xuống máy bay... 1. Tôi tên là Wang Buliu, và tôi đến từ Đông Bắc Trung Quốc . Một tháng trước tôi đã...

Thẩm Niệm đại nhân Đọc 5567 bình luận 1 Thích 73

thay vì công chúa

Tôi sinh ra trong một nhà chứa, nhưng tôi tình cờ trông giống như một công chúa, vì vậy tôi buộc phải đến đất nước của kẻ thù để làm hòa với cô ấy. Nghe đồn đối tượng kết hôn của ta là một hoàng tử tàn tật, nhưng trong đêm tân hôn...

câu chuyện giải khát Đọc 6851 bình luận 1 Thích 91

Thu nhập theo các chủ đề sau, tìm thêm nội dung tương tự

máy chơi Công nghệ máy tính điện tử Hộp

Nhận xét 27 Thích 32

32 lượt thích

Nhiều bài viết hay